

양자컴퓨팅 기반

머신러닝

QML에서 Quantum의 역할



Quantum
Computing



Quantum
Machine Learning



Quantum
Optimization



Real-world
Applications



$|\psi\rangle$

```
# QML with Qiskit
from qiskit import *
from qiskit.circuit
import Parameter

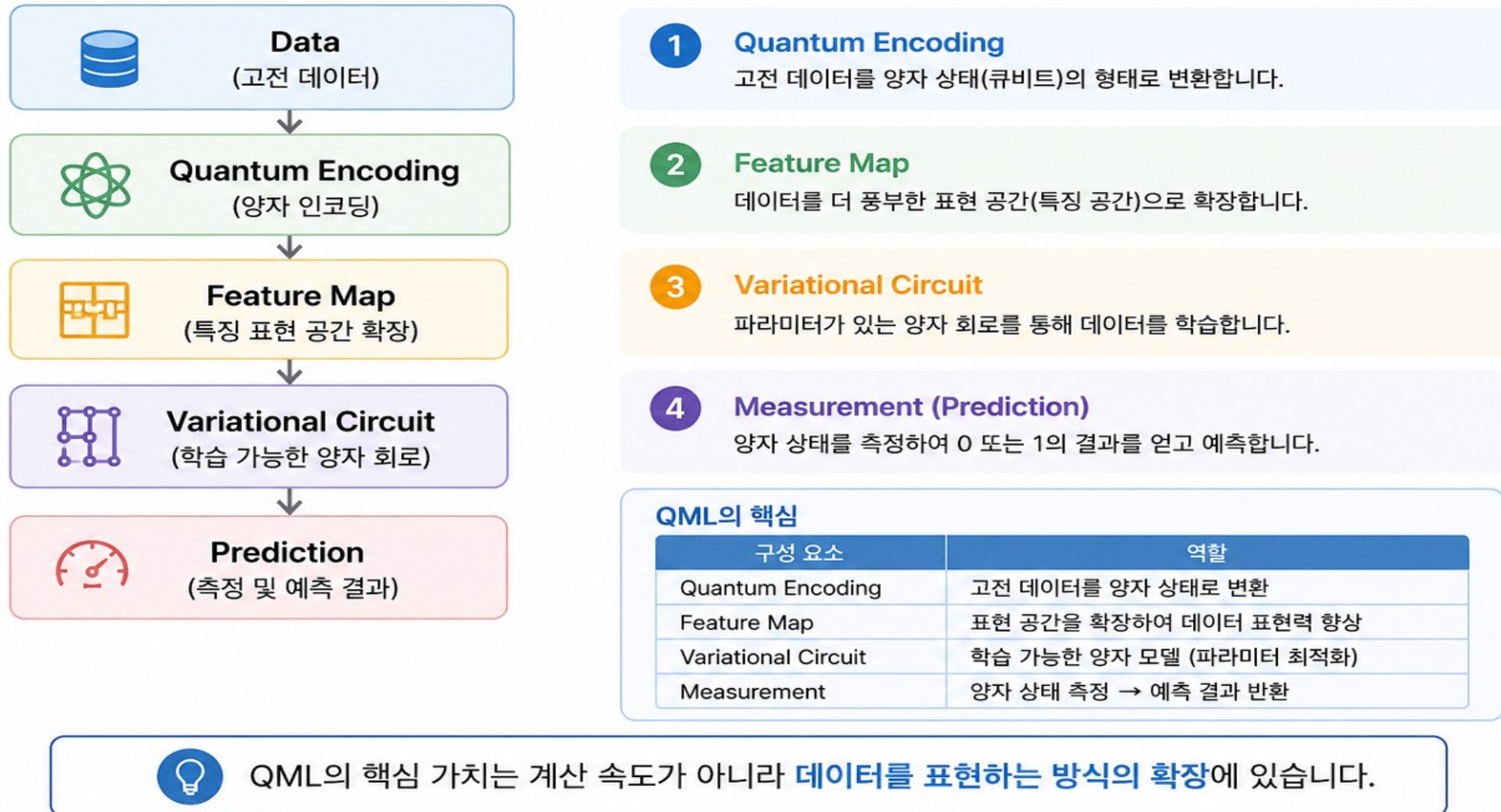
qc = QuantumCircuit(n)
qc.h(range(n))
qc.rx(theta, 0)
qc.cx(0, 1)
...

result = execute(qc,
backend).result()

counts =
result.get_counts()
```



QML 구조 : QML(Quantum Machine Learning)은 양자 컴퓨터를 이용해 데이터를 표현하고 학습하여 예측을 수행

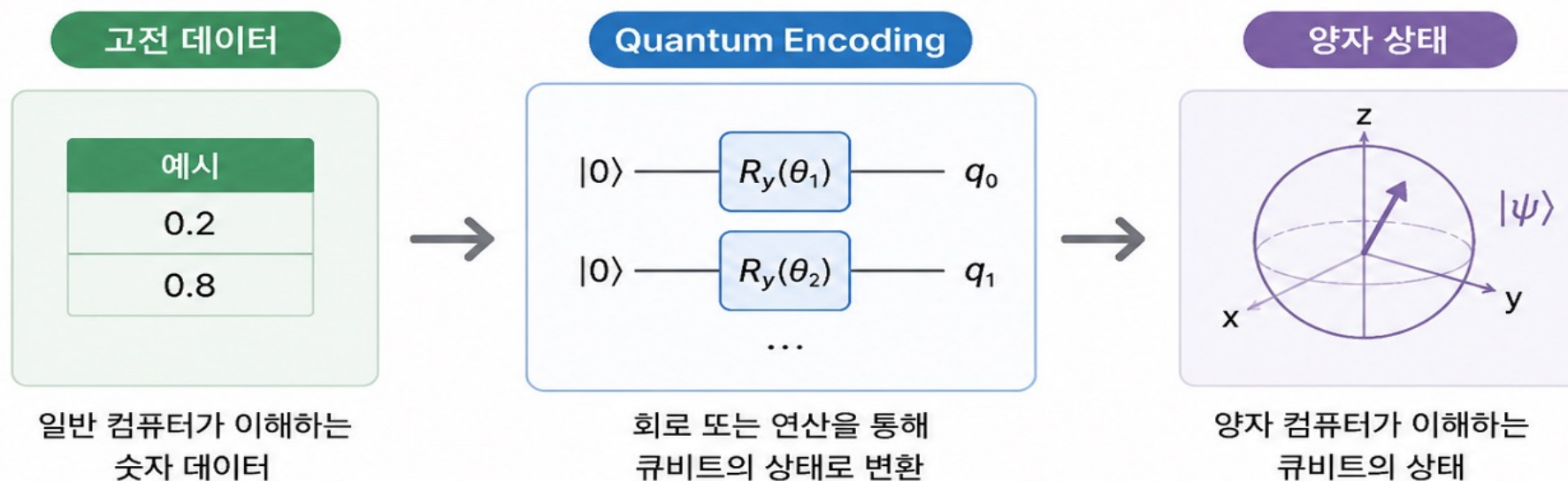


Classical ML vs QML 비교 : Classical ML과 QML은데이터를 처리방식과 연산원리에서 차이가 있음

비교 항목	Classical ML (고전 머신러닝)	QML (양자 머신러닝)
 데이터 표현	 고전 비트(0 또는 1)로 표현	 큐비트의 중첩 상태로 표현 (0과 1을 동시에 가질 수 있음)
 연산 방식	 행렬 연산 등 순차적인 연산	 양자 중첩과 얽힘을 이용한 병렬적 연산 가능
 모델 구성	 다층 신경망 등 고전적 모델	 양자 회로(파라미터화 회로)를 이용한 모델
 학습 방식	 경사하강법 등 고전적 최적화	 파라미터를 조절하며 손실 함수를 최소화 (Variational 방식)
 계산 자원	 일반 CPU / GPU 사용	 양자 컴퓨터(큐비트) 사용
 강점	성숙한 기술, 다양한 분야에 적용 가능, 데이터가 많을 때 강력함	특정 문제에서 지수적 속도 향상 가능성, 복잡한 패턴을 효율적으로 표현
 한계	데이터 차원의 저주, 복잡한 문제에서 연산 비용 증가	양자 하드웨어의 제약, 노이즈에 민감, 아직 초기 연구 단계

Quantum Encoding이란 ?

Quantum Encoding은 **고전 데이터를 양자 상태(큐비트의 상태)로 변환하는 과정**입니다.



핵심 포인트

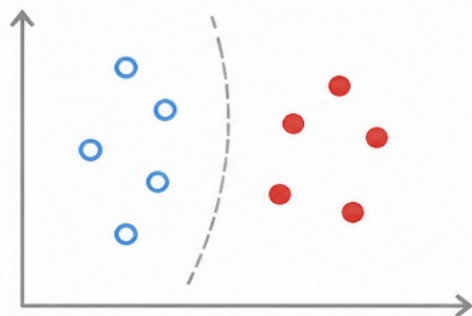
Quantum Encoding은 QML의 첫 단계이자,
고전 데이터를 양자 세계로 전달하는 다리 역할을 합니다.

Feature Map이란 ?

Feature Map은 데이터를 더 풍부한 표현 공간(특징 공간)으로 이동시켜주는 과정입니다.

기존 표현 공간 (저차원)

예) 2차원 공간



데이터가 복잡할수록
구분(분류)이 어려워집니다.

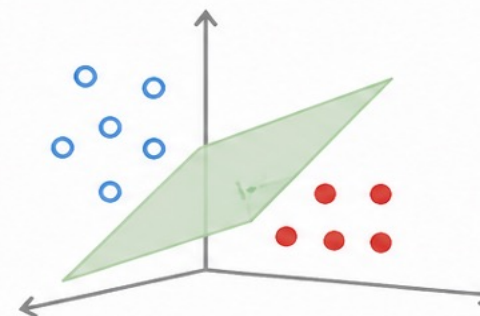
Feature Map



데이터를 더 높은 차원의
표현 공간으로 변환

확장된 표현 공간 (고차원)

예) 고차원 공간



고차원 공간에서는
데이터 구분이 쉬워집니다.



핵심 메시지

Feature Map은 계산 속도보다 데이터의 표현력(구분 능력)을 확장하는 것이 핵심입니다.

Feature Map 실습 : Feature Map 회로를 생성하고 시각화

사전 준비 사항

- 필수 라이브러리 설치

```
from qiskit.circuit.library import zz_feature_map  
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
pip install pylatexenc matplotlib
```

Feature Map 실습 : Feature Map 회로를 생성하고 시각화

2. Feature Map 생성

```
from qiskit.circuit.library import zz_feature_map  
  
feature_map = zz_feature_map(feature_dimension=2)  
  
print(feature_map)
```

방금 생성한 회로는 학습 회로가 아닙니다."

"이 회로는 데이터를 양자 공간으로 보내기 위한 회로입니다."

즉, Data -> Feature Map 단계만 수행합니다.

실행 결과

```
graph LR
    q0[q_0] -- H --> P0[P(x[0])]
    q1[q_1] -- H --> P1[P(x[1])]
    P0 --- P1
    P0 --> M0[■]
    P1 --> M1[■]
```

Feature Map 실습 : Feature Map 회로를 생성하고 시각화

3. 회로 시각화

```
from qiskit.circuit.library import zz_feature_map
import matplotlib.pyplot as plt

feature_map = zz_feature_map(feature_dimension=2)

feature_map.draw("mpl")

plt.show()
```

학습하는 회로가 아니라 데이터를 변환하는 회로

H 게이트는 데이터를 넣기 전에 양자 상태를 준비하는 단계

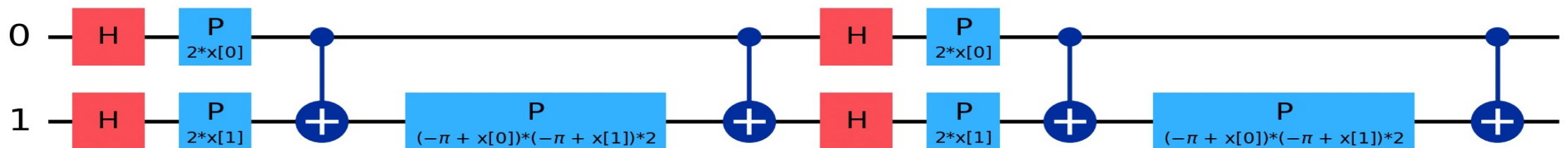
P 게이트가 데이터를 회로 안에 넣어주는 역할

CNOT는 각 데이터 특징이 서로 관계를 가지도록 만드는 과정

큰 P 게이트는 단순히 데이터를 넣는 것이 아니라, 데이터를 사이의 관계도 함께 표현

실행 결과

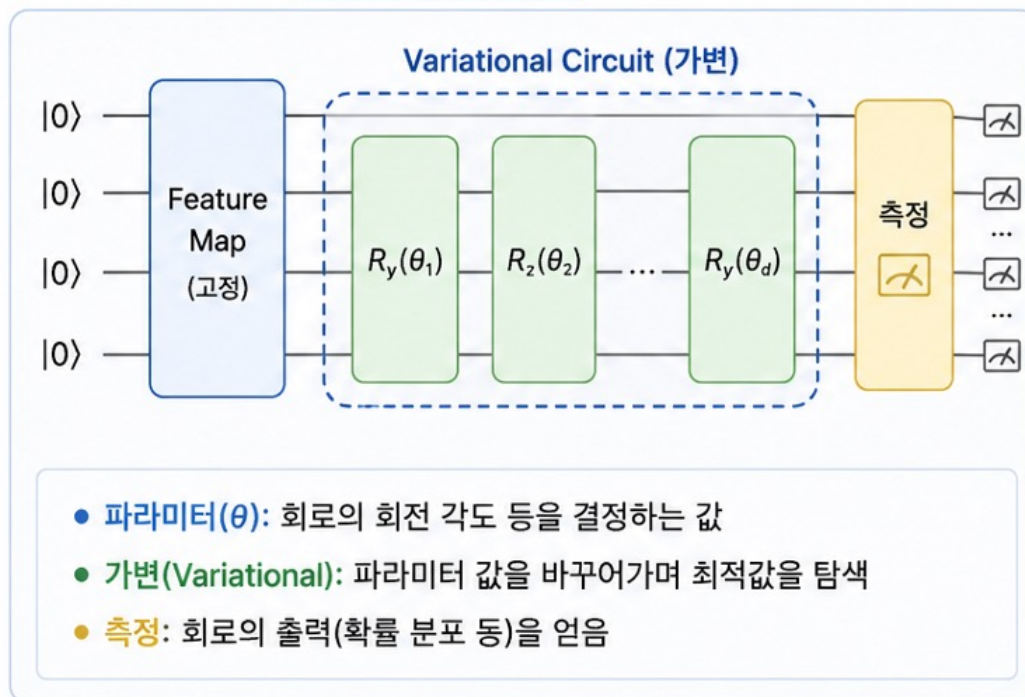
같은 변환을 여러 번 반복하여 더 복잡한 표현 공간을 구성



Variational Circuit은 파라미터를 가진 가변 회로로, 파라미터 값을 최적화하여 모델의 예측 성능을 높이는 구성 요소

Variational Circuit은 파라미터(θ)를 가진 양자 회로로,
파라미터 값을 조절하면서 모델의 성능을 최적화하는 역할을 합니다.

구성 요소



역할



모델 표현력 향상

Feature Map만으로는 표현하기 어려운 복잡한 패턴을 학습할 수 있게 함



최적화 대상

파라미터 값을 조절하여 손실 함수가 최소가 되도록 학습



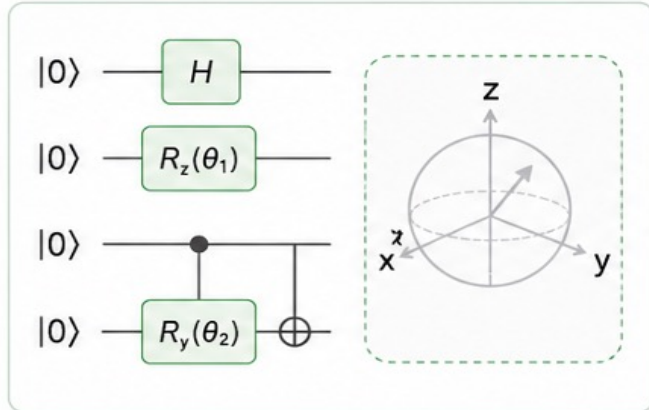
성능 결정의 핵심

파라미터화된 회로의 구조와 최적화 결과가 모델 성능을 좌우

Measurement (측정)은 양자 정보를 고전적 정보 (0 또는 1)로 변환하는 과정으로, 모델의 예측, 손실 계산, 파라미터 업데이트의 시작점이 됨

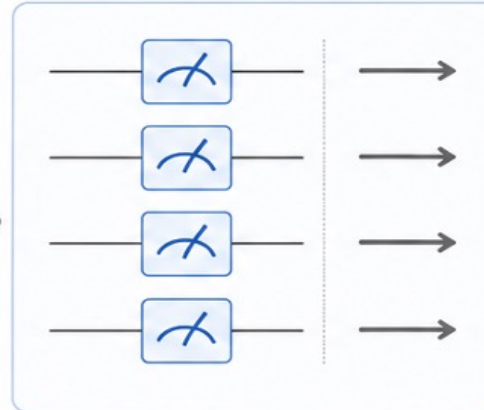
Measurement(측정)은 양자 회로의 최종 단계에서,
양자 상태를 **고전적 비트 값(0 또는 1)**으로 **변환**하는 과정입니다.

1. 양자 상태 (회로 출력)



회로를 통과한 후,
양자 상태 $|\psi\rangle$ 가 만들어집니다.

2. Measurement (측정)



각 큐비트를 측정하여
0 또는 1의 결과를 얻습니다.

3. 고전적 결과 (비트열)



측정 결과는 고전적 비트열로 변환되어,
후속 처리나 손실 함수 계산 등에 사용됩니다.

감사합니다

